

Ejercicio N°46: Una sola cuenta puede deslizarse con fricción despreciable sobre un alambre rígido que se dobló en una espira circular de 15.0 cm de radio, como se muestra en la figura 32. El círculo siempre está en un plano vertical y gira de manera estable en torno a su diámetro vertical con a) un periodo de 0.450 s. La posición de la cuenta se describe mediante el ángulo θ que la línea radial, desde el centro de la espira a la cuenta, forma con la vertical. ¿A qué ángulo arriba del fondo del círculo puede permanecer la cuenta sin movimiento en relación con el círculo que gira?

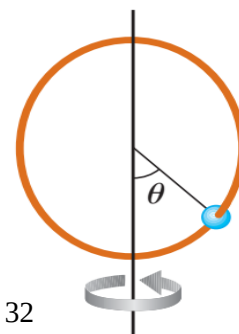


Figura 32

Datos:

$$R = 15.0\text{cm} \cdot \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 0,15\text{m} , \text{ radio de la espira}$$

Círculo en un plano vertical, que gira en torno a su diámetro vertical

$T = 0,450\text{s}$, período de giro de la espira

$\theta = ?$, ángulo posición de la cuenta, descrito como el que forma la línea radial desde el centro de la espira con la vertical.

La espira gira de manera estable.

Tomamos como valor de $g = 9,81\text{m/s}^2$

Resolución:

Como el movimiento es estable, significa que lo podemos considerar un movimiento circular uniforme, su velocidad angular y tangencial será constante, y su aceleración centrípeta también será constante.

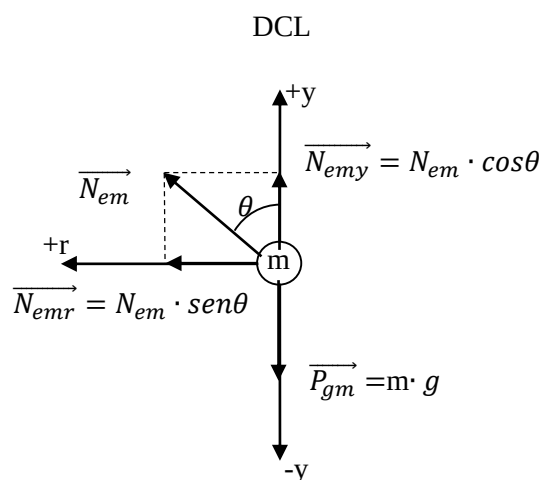
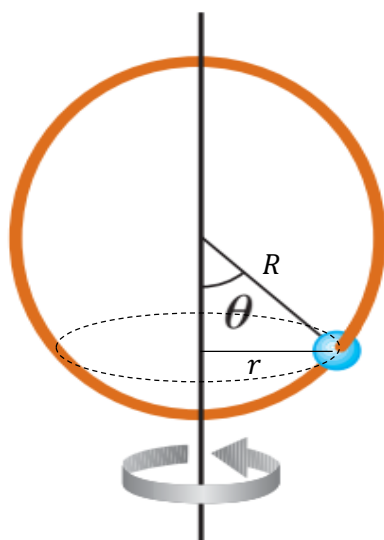
La expresión para calcular la velocidad angular será:

$$1) \quad \omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

Reemplazando valores:

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{0,450\text{s}} = 13,96\text{rad/s}$$

A continuación haremos un esquema y el diagrama de cuerpo libre. Para ello definiremos nuestros ejes de coordenadas radiales, positivas hacia el centro del radio de giro r y el eje vertical y positivo hacia arriba.



Del esquema tenemos que:

$$\frac{r}{R} = \text{sen}\theta$$

De donde:

$$2) \quad r = R \cdot \text{sen}\theta$$

Del Diagrama de cuerpo libre tenemos N_{em} la normal que experimenta cuenta debido a la espira, siendo sus componentes en los dos ejes, tal como se indica en el diagrama:

$$3) \quad N_{emr} = N_{em} \cdot \text{sen}\theta$$

$$4) \quad N_{emy} = N_{em} \cdot \cos\theta$$

Recordando que el valor del peso $P = m \cdot g$:

$$5) \quad P_{gm} = m \cdot g$$

Y que:

$$6) \quad a_c = \frac{v_t^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

A continuación Aplicamos la fórmula de la Segunda Ley de Newton para ambos ejes:

$$7) \quad \sum F_r = N_{emr} = m \cdot a_c$$

$$8) \quad \sum F_y = N_{emy} - P_{gm} = m \cdot a_y$$

Reemplazando la ecuación la ecuación 3) y 6) en la ecuación 7):

$$\sum F_r = N_{em} \cdot \text{sen}\theta = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

Y reemplazando la ecuación 2) en la anterior:

$$\sum F_r = N_{em} \cdot \text{sen}\theta = m \cdot \omega^2 \cdot R \cdot \text{sen}\theta$$

De donde podemos simplificar el seno, quedándonos:

$$9) \quad N_{em} = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

Reemplazando la ecuación 9), 4) y 5) en la ecuación 8), y teniendo en cuenta la condición que la cuenta tiene que permanecer sin movimiento en el círculo que gira (no se desliza sobre la espira), es decir sistema en equilibrio en el eje y:

$$\sum F_y = m \cdot \omega^2 \cdot R \cdot \cos\theta - m \cdot g = m \cdot a_y = 0$$

Despejando y simplificando la masa:

$$10) \quad \omega^2 \cdot R \cdot \cos\theta = g$$

Es decir una de las condiciones de equilibrio se va a cumplir cuando $\cos\theta = 1$, es decir cuando el ángulo sea $\theta = 0^\circ$.

El otro ángulo para el que se va a cumplir esta condición la obtendremos despejando de la ecuación 10) el ángulo:

$$\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 \cdot R}$$

Reemplazando valores:

$$\cos\theta = \frac{9,81\text{m/s}^2}{(13,96\text{rad/s})^2 \cdot 0,15\text{m}} = 0,336$$

Quedándonos finalmente el ángulo para el cual la cuenta queda sin movimiento en relación con el círculo que gira:

$$\begin{aligned} \theta &= \arccos(0,336) = \\ \theta &= 70,39^\circ \end{aligned}$$